Deep Reinforcement Learning HW1 Q&A

HW1-1：網格地圖開發 (60%)

Q1：HW1-1 要做什麼？

開發一個互動式網格地圖（n × n），使用者可以：

- 輸入 **3 到 10** 之間的數字來產生網格
- 點擊格子設定**起點**（綠色）和**終點**（紅色）
- 點擊格子設定 **n-2 個障礙物**（灰色）
- 再次點擊可取消已設定的格子

評分標準：

項目	比重
網格地圖功能完整性	30%
使用者界面友好性	15%
程式碼結構與可讀性	10%
網頁操作流暢度	5%

Q3：網格的編號方式？

從左上角開始，由左至右、由上至下編號。例如 5×5 網格：

```
 1   2   3   4   5
 6   7   8   9  10
11  12  13  14  15
16  17  18  19  20
21  22  23  24  25
```

障礙物數量固定為 n - 2 個。例如 5×5 網格有 3 個障礙物。

HW1-2：策略顯示與價值評估 (40%)

Q1：HW1-2 要做什麼？

實作**策略評估（Policy Evaluation）**：

1. 隨機產生一組策略（每個格子隨機分配 ↑↓←→ 其中一個方向）
2. 用該策略計算每個狀態的**值函數 V(s)**
3. 顯示 **Value Matrix**（每格的數值）和 **Policy Matrix**（每格的箭頭方向）

評分標準：

項目	比重
隨機生成行動顯示功能	20%
策略評估的正確性	15%
程式碼結構與可讀性	5%

Q3：Policy Evaluation 的公式是什麼？

對每個非終點、非障礙物的狀態 s，在給定策略 π 下：

```
V(s) = Σ π(a|s) × [R(s,a) + γ × V(s')]
```

在實作中使用等機率（0.25）對四個方向求期望值：

- **γ (Discount Factor)** = 0.9（可透過滑桿調整）
- **Step Reward** = -1（撞牆或撞障礙物的懲罰，可調整）
- **到達終點獎勵** = +10

迭代直到收斂（δ < 0.0001）或達到 1000 次迭代。

HW1-3：最短路徑規劃

Q1：HW1-3 要做什麼？

使用 **Value Iteration（值迭代）**演算法找到避開障礙物的最短路徑，並用**箭頭**顯示路徑方向。

- 計算每個狀態的最佳值函數
- 用 argmax 提取最佳策略
- 從起點沿著最佳策略追蹤到終點，形成最短路徑

Q2：Value Iteration 跟 Policy Evaluation 的差別？

	Policy Evaluation (HW1-2)	Value Iteration (HW1-3)
策略	隨機固定的	透過計算找最佳的
更新方式	用固定策略計算 V(s)	取所有動作中的最大值
公式	$V(s) = \Sigma\, \pi(a\|s) \times [R + \gamma V(s')]$	$V(s) = \max_a\, [R + \gamma V(s')]$
結果	評估「這個隨機策略有多好」	找到「最好的策略是什麼」
路徑	不保證最短	保證最短（避障）

Q3：路徑如何視覺化？

- 使用 **SVG 箭頭**（↑↓←→）在 Policy Matrix 中顯示每個格子的最佳方向
- 最短路徑上的格子以**黃色背景**標記
- 起點為**綠色**，終點顯示 **"G"**（紅色）
- 障礙物為**灰色**

附錄：AI 開發 Prompt 藍圖

階段一：建立基礎網格與互動功能 (HW1-1)

在這個階段，目標是建立 UI 框架與基本的網格狀態管理。

```
「幫我用 HTML, CSS, JS 建立一個強化學習 (RL) 的網格地圖網頁。需求包含：一個可以輸入 3 到 10 的
```

階段二：實作策略評估與參數 UI (HW1-2)

這個階段加入了演算法邏輯與控制參數，並且處理基本的結果顯示。

```
「請幫我實作 HW1-2 的 Policy Evaluation (策略評估) 功能。請在畫面上加上『Discount Factor (γ)』
```

階段三：實作值迭代與最短路徑視覺化 (HW1-3)

這是今天最後的核心實作，包含演算法升級與更進階的排版/視覺化優化。

```
「我需要進一步實作 HW1-3 的 Value Iteration (值迭代) 演算法來尋找最佳策略與最短路徑。請新增一個
(如果你有參考網站，通常會加上這句)：「我有提供一個參考範例網站，請確保我的實作在參數調整、操作邏輯
```

階段四：製作專業的 Q&A 說明文件 (QA Report)

為了讓作業具有完整的說明文件，你需要請 AI 幫你整理理論與評分標準。

```
「請幫我將這次作業的說明寫成一份 HTML 格式的 Q&A 報告 (qa_report.html)。內容需包含三個部分：HW1
```

階段五：專案收尾、文件更新與部署 (README & Git Push)

將完成的心血紀錄並推送到雲端。

```
「專案的程式碼都已經順利運作了，請幫我把新實作的 HW1-3 Value Iteration 功能描述、最短路徑高亮顯
```